

作品評審與海報答辯全攻略

作品名稱：小孢子靈芝蛋白質(GMI)協同臨床用藥(Dexamethasone)可有效抑制脂多醣誘導的發炎作用

作品科別：動物與醫學學科 (高級中等學校組)

評審日期：2026年4月14日

第一部分：標準評審報告 (Risk & Flaw Analysis)

關鍵疏失報告 (Risk & Flaw Analysis)

警告：主題與能力相符性檢核(高風險)。

本研究涉及 RAW264.7 巨噬細胞培養、LPS誘導發炎模型、MTT assay、ELISA, 甚至觸及「細胞代謝重整(Metabolic reprogramming)」與上下游分子訊號路徑(MAPK, NF- κ B)。這通常是大學研究所等級的實驗。評審在現場將花費極大心力檢核**「學生的真實貢獻度」**。若學生在問答時無法精確解釋這些專有名詞的生化機制、實驗操作的細節，或無法說出遭遇失敗時如何解決，將面臨極嚴厲的扣分(被視為實驗室代工)。

亮點：發現「MTT存活率偽陽性」是非常敏銳的科學觀察，若此發現確實源於學生本人的數據解讀，將是極大的加分項。

總體評價與核心建議

這是一份具備極高「科學成熟度」的傑出作品。研究邏輯清晰，運用「截斷上游」與「抑制下游轉錄」的時空互補策略來達成「減毒增效」，極具臨床轉譯潛力(推廣/應用價值高)。最大的亮點在於跨越了「現象描述」，試圖解釋「機制」(雙重路徑阻斷與偽陽性探討)。

核心建議：決戰點在於「口頭答辯」。海報呈現必須「去蕪存菁」，將生硬的分子機制轉化為清晰的故事線；學生必須徹底熟讀相關免疫學與細胞生物學機制，證明這個出色的研究成果是建立在自己的科學大腦之上。

分項評審與優化建議

- 壹、研究動機與目的 (8.5 / 10): 臨床痛點(類固醇毒性)抓得很準。建議海報可加入一張「臨床困境」的簡單圖表，增強研究動機的說服力。
- 貳、文獻探討 (17 / 20): 成功建立 Gap (目前缺乏能與 DEX 協同且無毒的天然佐劑)。建議在口頭報告時，要能講出為何選擇 GMI 而非其他靈芝萃取物(如多醣體)。
- 參、研究設備與方法 (22 / 25): 變因控制嚴謹。但必須在報告中明確交代 N 數(獨立實驗重複次數)以及藥物處理的「時間序」(是先給 LPS 還是先給藥？這對預防/治療模型有根本差異)。
- 肆、研究結果與分析 (23 / 25): 指出 MTT 偽陽性是神來之筆！圖表須確保所有座標軸單位、誤差線(Error bars)與統計顯著性符號(*, $p < 0.05$)清晰可見。
- 伍、結論與未來展望 (8 / 10): 結論精要。但缺乏對「體外細胞模型(in vitro)」局限性的反思。

未來展望應提及活體動物實驗 (in vivo) 的必要性。

- 陸、報告書面規範 (9 / 10): 格式嚴謹, 參考文獻規範。摘要寫得非常完整, 具備四大要素。

最終總分: 87.5 / 100 (極具獲獎潛力, 取決於現場答辯)

第二部分: 海報分版面評審提問與參考答案 (Judge's Q&A)

以下針對海報四大版塊, 設計各10題「教授級」靈魂拷問。這些問題旨在測試學生的理論深度、實驗真實度與邏輯思辨。

版面一: 研究動機、文獻回顧與研究目的

【評審視角: 測試背景知識、研究假說的合理性與原創性】

1. **Q: 類固醇 (Dexamethasone) 廣泛用於抗發炎, 請解釋它造成「細胞毒性」的根本機制是什麼?**
 - 參考答案: DEX 是糖皮質激素, 它會進入細胞核影響廣泛的基因轉錄。長期或高劑量使用會干擾細胞正常的代謝路徑、誘導細胞凋亡 (Apoptosis), 並在巨噬細胞中過度抑制其生存訊號, 導致細胞毒性與免疫過度抑制。
2. **Q: 市面上抗發炎物質很多, 為什麼你們特別選用「小孢子靈芝蛋白質 (GMI)」, 而不是一般的靈芝多醣體?**
 - 參考答案: 靈芝多醣體成分複雜且難以標準化。GMI 是單一的純化蛋白質 (免疫調節蛋白), 分子量明確, 靶點較為專一, 在科學研究與未來藥物開發上更具備可重複性與精確的劑量效應關係。
3. **Q: 請用一句話解釋什麼是「脂多醣 (LPS)」? 它如何誘發細胞發炎?**
 - 參考答案: LPS 是革蘭氏陰性細菌細胞壁的外膜成分 (內毒素)。它會結合到巨噬細胞表面的 TLR4 接受器, 進而活化下游的 MAPK 和 NF- κ B 訊號路徑, 促使細胞分泌促發炎細胞激素 (如 IL-6)。
4. **Q: 你們的假說是「GMI 阻斷細胞質上游, DEX 阻斷細胞核下游」。這兩個藥物有可能互相干擾 (拮抗) 嗎? 你們當初為何認為它們會「協同」?**
 - 參考答案: 確有可能拮抗。但我們推測, 若發炎訊號是一條河流, GMI 先在源頭 (上游) 減少水量, DEX 在水庫 (下游基因轉錄) 攔截剩餘水量。分屬不同作用機制的藥物合併, 通常能以較低的劑量達到同等效果, 這在藥理學上是產生「協同作用」的經典策略。
5. **Q: 在發炎反應中, 為什麼你們選擇檢測 IL-6 作為指標, 而不是 TNF-alpha 或 IL-1 beta?**
 - 參考答案: IL-6 是一種極具代表性的促發炎與免疫調節多效性細胞激素, 也是 LPS 誘導 RAW264.7 細胞後分泌量大且穩定的指標。當然, 未來若能補齊 TNF-alpha 的數據, 結果會更全面。
6. **Q: 巨噬細胞在人體免疫系統中扮演什麼角色?**
 - 參考答案: 它們是先天免疫系統的清道夫與哨兵, 負責吞噬病原體、清除死亡細胞, 並透過分泌細胞激素 (如 IL-6) 來啟動並調節後續的發炎反應與適應性免疫。
7. **Q: 研究目的提到「減毒增效」, 請明確定義在你們的實驗中, 「減毒」和「增效」具體對應哪個數據?**
 - 參考答案: 「減毒」對應的是加入 GMI 後, DEX 造成的 MTT 細胞存活率下降被恢復到接近 100%。「增效」對應的是兩者合併使用時, 對 IL-6 的抑制率大於單一藥物相加的預期效果。

8. **Q:**文獻回顧是你們自己找的吗？你們是用什麼關鍵字在哪些資料庫搜尋的？
- 參考答案：是的，我們主要使用 Google Scholar 和 PubMed。關鍵字包括 "Dexamethasone", "toxicity", "GMI", "LPS-induced inflammation", "RAW264.7" 以及 "synergistic effect"。
9. **Q:**圖(A)和(B)的機制圖是你們自己畫的，還是文獻直接截圖的？裡面的 **MAPK** 和 **NF-kB** 是什麼關係？
- 參考答案：概念源自文獻，但圖是我們重繪整合的。MAPK 和 NF-kB 是 LPS/TLR4 活化後兩條平行的主要發炎訊號傳遞路徑，最終都會進入細胞核促使 IL-6 等基因轉錄。
10. **Q:**如果 **GMI** 這麼好，為什麼不單獨用 **GMI** 治病就好，還要跟臨床藥物搭配？
- 參考答案：臨床上重度發炎(如風暴)仍需要 DEX 這種強效藥物來快速壓制。單用天然物可能效力不足或太慢。我們的概念是「輔助治療」，用天然物來降低化學藥物的劑量與副作用，這在臨床上更具可行性。

版面二：研究設備與方法

【評審視角：檢核實驗真實性、變因控制、統計方法與操作熟悉度】

1. **Q:RAW264.7** 是什麼樣的細胞？你們平時如何照顧(培養)它？多久繼代一次？
- 參考答案：它是小鼠巨噬細胞株。我們將其培養在含有 10% FBS 的 DMEM 培養基中，放於 37度、5% CO2 培養箱。大約每 2-3 天，當細胞長到 80% 滿時，會用刮灼 (scraping) 的方式將其繼代。
2. **Q:**你們實驗的 **N** 數(獨立實驗重複次數)是多少？為什麼？
- 參考答案：我們的每個實驗條件至少進行了 N=3 次獨立試驗。為了確保數據具備統計上的再現性，科學規範要求至少三次才能進行標準差計算與統計檢定。
3. **Q:**你們是先加 **LPS** 還是先加藥物？這代表的是預防模型還是治療模型？
- 參考答案：(須依據學生實際操作回答。通常是：我們是先給予藥物預處理 1 小時，再加入 LPS 刺激。這在概念上較偏向「預防/保護模型」。未來可測試 LPS 刺激後再給藥的「治療模型」。)
4. **Q:**請說明 **MTT assay** 的原理。它是直接數活細胞的數量嗎？
- 參考答案：不是直接數數量。MTT 是一種黃色染劑，活細胞「粒線體」中的琥珀酸脫氫酶能將其還原成紫色的甲瓚 (Formazan) 結晶。我們透過測量紫色結晶溶出後的吸光值 (OD值)來間接評估細胞的代謝活性與存活率。
5. **Q:**請說明 **ELISA** 的原理。你們用它來測什麼？
- 參考答案：ELISA 是酵素結合免疫吸附分析法。我們利用特異性抗體去捕捉細胞培養液中的 IL-6，再加入帶有酵素的二級抗體，透過呈色反應的深淺 (OD值) 來定量 IL-6 的濃度。
6. **Q:**在 **ELISA** 實驗中，你們如何建立「標準曲線 (Standard Curve)」？這有什麼作用？
- 參考答案：我們會使用已知濃度的純化 IL-6 蛋白，經過序列稀釋後進行測定，繪製出 OD值與濃度的關係圖。這用來將我們實驗樣品測得的未知 OD值，換算成具體的 IL-6 濃度 (pg/mL)。
7. **Q:**實驗中的「對照組 (Control)」是如何設計的？為什麼需要 **Blank** 組？
- 參考答案：Control組是完全不加 LPS 也不加藥物的細胞，作為正常狀態的基準 (設為 100%)。LPS組是只加 LPS 不加藥，作為發炎最高點。Blank 組是不含細胞僅有培養基，用來扣除培養基本身的背景吸光值。

8. **Q:** 你們統計分析使用了什麼軟體？圖表上的 $p < 0.05$ 代表什麼意義？
- 參考答案：（視學生情況：如 GraphPad Prism 或 Excel）。 $p < 0.05$ 代表在統計學上，兩組數據之間的差異是由隨機誤差造成的機率小於 5%，因此我們認定這是一個「顯著」的科學差異。
9. **Q:** 在操作細胞培養時，最怕污染。你們採取了哪些無菌操作技術？
- 參考答案：所有操作都在無菌操作台 (Biological Safety Cabinet) 內進行。物品放入前會噴灑 75% 酒精消毒；操作時不跨越開口的培養皿；培養基會加入適量的抗生素 (Penicillin/Streptomycin) 以防細菌污染。
10. **Q:** 藥物的濃度是怎麼決定的？為什麼選 **D10** 和 **G10**？
- 參考答案：我們先進行了單一藥物的劑量效應測試 (Dose-response curve)。選擇 10 $\mu\text{g/mL}$ 是因為在此劑量下，DEX 開始出現明顯毒性，而 GMI 表現出一定的抑制力且無毒，這最適合用來測試兩者合併是否能「消除毒性並提升抑制力」。

版面三：研究結果與分析

【評審視角：數據解讀能力、對異常現象的洞察力、結論與數據的相符性】

1. **Q:** 海報上提到「**D10+G10** 展現最佳協同作用」。在科學上，你們如何證明這是「協同 (Synergistic)」而不是單純的「相加 (Additive)」效應？
- 參考答案：嚴謹來說，需計算「合併指數 (Combination Index, CI)」。若 $CI < 1$ 為協同， $CI = 1$ 為相加。雖然我們(可能)未展示 CI 計算，但從抑制率來看，D10 和 G10 單獨使用效果有限，合併後 IL-6 降至極低，遠大於兩者效果的簡單加總，因此初步推論為協同。
2. **Q:** 這是本研究最精采的地方：你們提到「**LPS** 誘發之代謝重整易造成 **MTT** 存活率偽陽性」。請解釋什麼是「代謝重整」？為什麼會導致「偽陽性」？
- 參考答案：LPS 刺激巨噬細胞後，細胞為了產生能量對抗感染，會將代謝從粒線體有氧呼吸轉向快速的「糖解作用 (Glycolysis)」(類似癌細胞的瓦堡效應)。由於 MTT 是測量粒線體酵素活性，代謝途徑的改變可能導致酵素還原力異常飆高，使得吸光值上升，讓我們誤以為細胞變多了(偽陽性)，但其實只是單個細胞的代謝變旺盛了。
3. **Q:** 既然知道 **MTT** 會有偽陽性，你們如何確認最後測得的「細胞存活率恢復至 100%」是真實的存活，而不是另一種偽陽性？
- 參考答案：這是一個好問題。這代表 MTT 有其限制。理想狀態下，我們應該輔以另一種與粒線體代謝無關的細胞計數法(例如 Trypan Blue 染色直接用顯微鏡計數，或用 LDH 釋放測定細胞破裂程度)來進行雙重驗證。這是我們未來要補足的地方。
4. **Q:** 從圖表中，**DEX** 單獨使用時細胞存活率降到多少？這證實了什麼？
- 參考答案：(依據圖表實際數字回答，例如降至 70%)。這證實了臨床高劑量類固醇確實會對巨噬細胞造成顯著的細胞毒性，印證了我們的研究動機。
5. **Q:** 加入 **GMI** 後，**DEX** 的毒性被排除了。**GMI** 是如何「解毒」的？請推論可能的機制。
- 參考答案：類固醇毒性常源於過度誘導細胞凋亡。我們推測 GMI 可能活化了細胞內的生存訊號路徑(例如 PI3K/Akt)，或者降低了細胞內的氧化壓力，從而在細胞質層面對抗了 DEX 在細胞核誘發的凋亡訊號。
6. **Q:** 你的柱狀圖上方有 T 字型的線，那是什麼？長短代表什麼？
- 參考答案：那是誤差線 (Error bar)，通常代表標準差 (SD) 或標準誤 (SEM)。長度越長，代表這幾次獨立實驗的數據越分散、變異越大；越短代表每次做出來的結果越一致、越可靠。

7. **Q:** 這個結果有呈現「劑量依賴性 (Dose-dependent)」嗎？這在藥理學有何意義？
- 參考答案：有的，隨著 GMI 或 DEX 濃度的增加，抑制 IL-6 的效果也隨之增強。這證實了該效應確實是由藥物引起的特異性反應，而非實驗誤差，是藥效學評估的基本要求。
8. **Q:** 實驗結果是否完全證實了你們的假說：「GMI 截斷上游，DEX 抑制下游」？
- 參考答案：坦白說，目前的數據 (MTT 和 ELISA) 只證實了「現象」(減毒增效)。要真正證實「上下游機制」，我們必須進一步做西方墨點法 (Western Blot) 來看 MAPK/NF- κ B 蛋白質的磷酸化程度，這也是我們推論的下一步。
9. **Q:** 在測量 IL-6 時，如果 OD 值超出了標準曲線的最高點，你們會怎麼處理？
- 參考答案：超出標準曲線的範圍會失去線性關係，數據就不準確了。我們會將細胞培養液稀釋 (例如稀釋 10 倍) 後重新測量，算出的濃度再乘回稀釋倍數。
10. **Q:** 有沒有出現過「失敗」的數據或完全不符合預期的結果？你們怎麼面對？
- 參考答案：(必須誠實回答)。例如，一開始 LPS 濃度抓不好，導致細胞全死；或 ELISA 洗滌不乾淨導致背景值太高。我們透過查閱文獻調整 LPS 濃度，並嚴格標準化洗滌步驟來解決。

版面四：結論與未來展望

【評審視角：科學邏輯的收斂、研究局限性的認知、宏觀的應用潛力】

1. **Q:** 請在 30 秒內，用不包含專有名詞的白話文，總結你們的研究貢獻。
- 參考答案：醫生用來消炎的特效藥吃多了會傷身。我們發現一種從靈芝萃取出來的蛋白質，如果跟特效藥一起用，不僅能把發炎壓得更低，還能把特效藥的毒性消除，未來病人可能只需吃一半的藥就能有更好的療效。
2. **Q:** 你們的研究只用了「細胞株 (RAW264.7)」來做實驗，這跟真實人體的差距有多大？
- 參考答案：差距很大。細胞株是單一細胞且經過永生處理，無法反映人體複雜的器官交互作用、血液循環、藥物代謝與免疫系統網絡。這只是最初步的體外 (in vitro) 驗證。
3. **Q:** 承上題，如果要進行「動物實驗 (in vivo)」，你們會如何設計？
- 參考答案：可以使用小鼠模型，注射 LPS 誘發全身性發炎 (敗血症模型)。然後分組投予 DEX、GMI 及兩者合併藥物，觀察小鼠的存活率，並抽血檢測血液中 IL-6 等發炎因子的濃度，以及檢查肝腎是否出現藥物毒性病變。
4. **Q:** 為什麼這個策略被稱為「時空互補策略」？
- 參考答案：「空間」是因為 GMI 作用在細胞質，DEX 作用在細胞核；「時間」是因為 GMI 阻斷的是早期的激酶傳導訊號，而 DEX 阻斷的是後期的基因轉錄。兩者在不同的時間與空間節點夾擊發炎反應。
5. **Q:** 「藥物節省效應 (Dose-sparing effect)」在臨床上的最大好處是什麼？
- 參考答案：臨床上很多藥物 (如類固醇、化療藥) 的副作用與劑量成正比。若能透過合併輔助藥物，將主藥的劑量降低一半卻維持相同療效，就能大幅減少病患的副作用與痛苦。
6. **Q:** GMI 作為一種蛋白質，如果未來要開發成口服藥物，會面臨什麼挑戰？
- 參考答案：蛋白質藥物口服後，容易被胃酸與腸道消化酵素 (如胃蛋白酶) 分解，導致失去活性且吸收率極低。未來可能需要開發腸溶錠、奈米包覆技術，或者改用注射、吸入的方式給藥。
7. **Q:** 你們提到 GMI 對 SARS-CoV-2 引起的發炎也有潛力 (參考文獻10)，你們的研究結果能推廣到新冠肺炎的治療嗎？

- 參考答案：具有理論潛力。新冠重症往往死於「細胞激素風暴」，也就是巨噬細胞等過度分泌 IL-6。我們的實驗證明 GMI+DEX 能強力抑制巨噬細胞分泌 IL-6，因此或許能作為新冠重症抗發炎的輔佐療法。
- 8. **Q:**除了 **Dexamethasone**，你們認為 **GMI** 也能跟非類固醇消炎藥 (**NSAIDs**，如阿斯匹靈) 產生協同作用嗎？
 - 參考答案：機率很高，但機制可能不同。**NSAIDs** 主要抑制 COX-2 酵素減少前列腺素合成，這也是下游的一環。**GMI** 若在上游阻斷，理論上也能產生綜效，這可以作為未來的延伸題目。
- 9. **Q:**這次做科展，你覺得你們團隊遇到的最大困難是什麼？學到了什麼？
 - 參考答案：最大困難是把課本上的免疫理論跟眼前實際的數據結合。尤其是看到 MTT 數據不如預期時的挫折。我們學到科學不是直線前進的，異常的數據 (如偽陽性) 往往隱藏著更深入的科學機制。
- 10. **Q:**如果我有無限的經費給你，這份專題你下一步馬上要做什麼實驗？
 - 參考答案：馬上做 Western Blot 蛋白質檢測，真實確認 MAPK 和 NF- κ B 路徑的磷酸化變化，把我們提出的「雙重路徑阻斷模型」假說，用鐵證如山的分子數據釘死證實。

第三部分：綜合性與全面提問 (Overall Deep Dive)

這類提問通常出現在評審對單一環節滿意後，為了決定「前三名」排序，用來測量學生的科學視野 (Scientific Vision) 與研究的所有權 (Ownership)。

1. **【Ownership 提問】**：「這個研究題目是指導老師/教授給你們的，還是你們自己發想的？如果是老師給的，你們在過程中加入了哪些『自己的創新觀點』？」
 - 意圖：防範實驗室代工。學生必須誠實說明由來，並指出如「MTT偽陽性的探討」或「特定濃度的選擇」是自己的貢獻。
2. **【批判性思維】**：「科學是一把雙面刃。**GMI** 如果這麼強烈地抑制發炎，會不會導致免疫力過度低下，反而讓病人容易被細菌感染而死？」
 - 意圖：測驗學生是否具備「免疫平衡」的觀念，發炎並不全是壞事。
3. **【機制解釋之王】**：「請你在黑板上 (或用白紙)，不看海報，畫出 **LPS** 從接觸細胞到分泌出 **IL-6**，以及 **GMI** 和 **DEX** 是切斷哪裡的『完整機制圖』。」
 - 意圖：終極考驗。只有真正消化吸收的學生畫得出來。

第四部分：教授希望你改進的方向 (Ultimate Recommendations)

綜合上述評審結果，若要在全國賽或國際科展更進一步，教授/評審會期望看到以下優化：

1. 從「現象推論」走向「直接證據」(補足機制圖的拼圖)：
目前的傑出成果停留在 ELISA (測量結果 IL-6) 和 MTT (測量存活現象)。你們漂亮地提出了「MAPK/NF- κ B」的上下游截斷模型，但缺乏直接證據。強烈建議補充 **Western Blotting** (西方墨點法) 的數據，證明 **GMI** 確實減少了 MAPK 的磷酸化，而 **DEX** 確實影響了核內的信號。這是讓這篇作品從「高中優秀」昇華為「學術期刊等級」的關鍵。
2. 嚴謹對待「MTT偽陽性」的論點：
這是本作品極具慧眼的一筆。但科學講求嚴謹，既然質疑了 MTT 在此模型的準確性，就必須

用另一種獨立的分析方法 (如 Trypan Blue exclusion, Flow cytometry 分析 Annexin V/PI 凋亡) 來交叉比對, 證明在該藥物濃度下, 細胞是真的活著, 以此坐實「偽陽性」的論述。

3. 圖表的專業度與「自明性」提升:

海報的圖表是評審的第一印象。請確保:

- 統計顯著性分析必須清楚標示 (例如用不同字母 a, b, c 表示差異, 或清楚標示 * $p < 0.05$, *** $p < 0.001$)。
- 圖說 (Figure Legend) 要能達到「自明性 (Self-explanatory)」, 讓評審不用看內文, 光看圖表標題跟圖說就知道這張圖在做什麼、結論是什麼。

4. 語言表達的降維打擊:

專有名詞堆砌容易讓評審疲乏或起疑。練習用最生活化的比喻 (如「源頭阻斷與水庫攔截」) 來解釋複雜的細胞訊息傳導路徑。展現出「我懂到可以教小學生」的從容, 是科展口試的最高境界。